CAPITOLUL 2

METODE DE ANALIZA A SEMNALELOR ÎN CIRCUITELE NUMERICE

2.1. CLASIFICAREA METODELOR DE ANALIZA A CIRCUITELOR NUMERICE

Studiul circuitelor numerice se poate face prin diverse metode matematice, care au fost concepute pentru circuite liniare cu parametrii concentraţi. Aplicarea acestor metode este condiţionată de posibilitatea aproximării prin segmente de dreaptă a caracteristicilor elementare neliniare care intră în componenţa circuitelor studiate.

Principalele metode de analiză a regimurilor tranzitorii, caracteristica circuitelor pentru impulsuri, sunt următoarele:

1. Metoda clasică a rezolvării ecuaţiilor integro - diferenţiale asociate circuitului.
2. Metode care se bazează pe principiul suprapunerii efectelor:
   a) Integrale Duhamel
   b) Analiza armonică
   c) Calculul operaţional

În continuare se va scoate în evidenţă caracteristicile fiecărei metode insistându-se pe acele metode mai utilizate la analiza circuitelor pentru impulsuri.

Metoda rezolvării ecuaţiilor integro-diferenţiale nu va fi discutată, din cauza utilizării ei rare în studiul circuitelor pentru impulsuri, cât şi dificultăţii interpretării fenomenologice ale rezultatelor analitice obţinute. Ca un exemplu se va prezente în paragraful 1.6.

Principiul suprapunerii efectelor, care se aplică numai circuitelor liniare, constituie metoda cea mai utilă pentru studiul regimurilor tranzitorii ale circuitelor fără rezerve iniţiale de energie, la intrarea cărora se aplică o putere exterioară (tensiune sau curent) de formă oarecare. În aceste situaţii, semnalul de formă oarecare este considerat ca fiind format prin adunarea unor semnale elementare. Studiul regimului tranzitoriu produs de semnalul oarecare se reduce la studiul regimurilor tranzitorii produse de semnalele elementare în care s-a descompus semnalul analizat.

2.2. ANALIZA ARMONICA A SEMNALELOR

2.2.1. Consideraţii generale asupra metodei analizei armonice

Analiza armonică are o aplicabilitate mai restrânsă decât calculul operaţional în studiul circuitelor numerice; datorită reprezentării impulsurilor printr-o sumă de armonici ale căror frecvenţe cresc nelimitate, apărând unele dificultăţi la compunerea armonicilor răspunsului. Folosirea analizei armonice este recomandată în studiul circuitelor care prezintă proprietăţi selective în privinţa frecvenţei.

2.2.2. Dezvoltarea unui semnal periodic oarecare în serie Fourier

După cum se ştie, orice semnal periodic oarecare, f(t), poate fi descompus într-o sumă de oscilaţii armonice, numită "serie Fourier". Există mai multe moduri de scriere a dezvoltării unui semnal în serie Fourier, dacă funcţia periodică f(t) satisface condiţiile de mai jos:

a) Intervalul de definire a funcţiei f(t) să poată fi împărţit în subintervale, astfel ca pe fiecare subinterval funcţia f(t) să fie continuă şi monotonă.
b) Funcţia f(t) poate admite un număr finit de puncte de discontinuitate de speţa unu. Un punct t_o este de discontinuitate de speţa unu dacă există valori ale funcţiei, la stânga ($f(t_o - 0)$) şi la dreapta ($f(t_o + 0)$) lui, unde;

$$f(t_o) = \frac{1}{2}\left[f(t_o - 0) + f(t_0 + 0)\right]$$

c) Funcţia f(t) admite un număr finit de puncte de întoarcere.

În acest caz funcţia f(t) poate fi descompusă într-o serie Fourier.

$$f(t) = \frac{a_0}{T} + \frac{2}{T}\Sigma_{-}(a_n \cos\omega_n t + b_n \sin\omega_n t) = \frac{a_n}{T} + \frac{2}{T}\sum_{n=1} A_n \cos(\omega_n t + \Phi_n) \tag{2.1}$$

Unde n = 1,2,3….

T = perioada de repetiţie

τ = lăţimea semnalului

$$\omega_n = n\bigcap\frac{2\pi_n}{T}; \phi_n = arctg(-\frac{b_n}{a_n}));$$

$$A_n = (a_n{}^2 + b_n{}^2)^{1/2}$$

a_o este componenta continuă şi este egală

$$a_0 = \int_0^T f(t)dt,$$

b_n şi a_n sunt coeficienţii seriei Fourier

$$a_n = \int_0^T f(t)\cos\omega_n t \, \mathrm{dt}$$

$$n_n = \int_0^T f(t)\sin\omega_n t \, \mathrm{dt} \tag{2.2}$$

Înlocuind relaţiile (2.2) în relaţia (2.1) se obţine:

$$f(t)=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt+\frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\cos\omega_n t\int_0^T f(t)\cos\omega_n t dt+\frac{2}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\sin\omega_n t\int_0^T f(t)\sin\omega_n t dt$$

Folosind formulele lui Euler:

$$\cos x=\frac{e^{jx}+e^{-jx}}{2} \quad \text{şi} \quad \sin x=\frac{e^{jx}-e^{-jx}}{2j}$$

şi înlocuind în ultima relaţie, se obţine:

$$f(t)=\frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt+\frac{1}{T}\sum_{n=1}^{\infty}e^{j\omega_n t}\int_0^T f(t)e^{-j\omega_n t}\,\mathrm{dt}+\frac{1}{T}\sum_{n=1}^{\infty}e^{-j\omega_n t}\int_0^T f(t)e^{j\omega_n t}\,\mathrm{dt} \tag{2.3}$$

Se ţine seama că,

- $\omega_n=2\pi(-n)T; d(t)=f(t)e^{j\omega}n^t$

pentru n=0 se obţine următoarea serie Fourier:

$$f(t)=\frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{\infty}C_n e^{j\omega_n t}+\frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,\mathrm{dt} \tag{2.4}$$

unde C_n este o mărime de forma:

$$C_n=\left|C_n\right|e^{-j\omega_n}=a_n-jb_n$$

sau

$$C_n=\int_0^T f(t)e^{-j\omega_n t}\,\mathrm{dt} \tag{2.5}$$

Relaţia (2.4) reprezintă forma complexă a seriei Fourier.

Funcţia C_n a variabilei discrete ω_n este denumită spectrul de frecvenţă a funcţiei f(t), unde $\left|C_n\right|$ (cu n=1,2,3,...) înmulţită cu 2/T dă amplitudinea armonicei n a funcţiei f(t), iar $C_0=a_o$ înmulţită cu 1/T dă componenta continuă a funcţiei f(t).

Din punct de vedere fizic comportarea unui circuit electric la un semnal oarecare periodic se determină descompunând semnalul în sumă de semnale sinusoidale şi analizarea comportării circuitului se face prin însumarea efectelor produse de un semnal sinusoidal.

2.3. CALCULUL OPERAŢIONAL

După cum se ştie, metoda calculului operaţional are la bază transformările Laplace, directă şi inversă:

1. transformata Laplace directă:

$$F(p) = \int_0^{\infty} f(t).e^{-pt}dt \tag{2.6}$$

2. transformata Laplace inversă:

$$f(t) = \frac{1}{2j}F(p)e^{pt}dp \tag{2.7}$$

F(p) – este funcţia ce caracterizează proprietăţile circuitelor şi se numeşte funcţie de transfer, fiind egală:

$$F(p) = \frac{B_{(p)}}{A_{(p)}} \tag{2.8}$$

unde $B_{(p)}$ reprezintă funcţia imagine a răspunsului şi $A_{(p)}$ funcţia imagine a semnalului. Funcţia de transfer operaţională se obţine din funcţia de transfer definită în regim armonic K(jω) – înlocuind jω cu p, dacă toate condiţiile iniţiale sunt nule.

Din cele arătate, rezultă că metoda de analiză a circuitelor pentru impulsuri cu ajutorul calculului operaţional se aplică în următoarele condiţii de succesiune:

1. se determină funcţia de transfer operaţională a circuitului F(p)
2. se calculează transformata Laplace a semnalului, A (p), cu ajutorul relaţiei (2.6) sau a tabelelor.
3. Se calculează transformata Laplace a răspunsului prin înmulţirea funcţiei de transfer operaţionale F(p) cu transformata Laplace a semnalului: B(p) = F(p).A(p).
4. Se determină funcţia originală corespunzătoare transformatei Laplace a răspunsului, cu ajutorul relaţiei (2.6) sau a tabelelor date în literatură.

2.4. RĂSPUNSUL CIRCUITELOR LINIARE CU O SINGURA CONSTANTA DE TIMP

În studiul multor dispozitive de impulsuri se întâlnesc procese tranzitorii descrise de o ecuaţie diferenţială de ordinul întâi:

$$\tau \frac{dx(t)}{dt} + x(t) = z(t) \qquad (2.9)$$

unde: x(t) - este funcţia de timp căutată (tensiune sau curent)

τ – constanta de timp a circuitului

z(t) – tensiunea (sau curentul) sursei exterioare (semnal treapta)

Prin astfel de ecuaţii se descriu procesele tranzitorii dintr-un circuit, care conţine alături de rezistenţe şi surse exterioare şi un element reactiv; capacitate sau inductanţă.

Soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale din relaţia (2.9) poate fi reprezentată sub forma:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t) \qquad (2.10)$$

unde:

$x_1(t)$ - este o soluţie particulară a ecuaţiei diferenţiale

$x_2(t)$ - soluţia generală a ecuaţiei omogene diferenţiale prezentată în relaţia (2.11)

$$\tau \frac{dx_2(t)}{dt} + x_2(t) = 0 \qquad (2.11)$$

După cum se ştie răspunsul ecuaţiei omogene diferenţiale este dat mai jos

$x_2(t) = Ae^{pt}$

unde A este o constantă arbitrară, iar p este rădăcina ecuaţiei caracteristice:

p + 1 = 0: rezultă că : $p = -\frac{1}{\tau}$

prin urmare: $x_2(t) = A.e^{-\frac{t}{\tau}}$

şi conform relaţiei (2.10) soluţia generală a ecuaţiei diferenţiale devine:

$$x(t) = x_1(t) + A.e^{-t/\tau} \qquad (2.12)$$

Caracterul soluţiei particulare $x(t)$ depinde de caracterul semnalului extern. Când semnalul extern este un semnal treaptă rezultă că:

$x(t) = z_0 = const;$ pentru $t \geq 0$

Deci soluţia particulară $x_1(t)$ va fi de asemenea o constantă. Dacă în relaţia (2.11) se pune $t = \infty$ se obţine:

$x(\infty) = x_1$

adică x_1 est egal cu valoarea funcţiei căutate în regim staţionar.

Luând în considerare relaţia (2.12) relaţia (2.11) ia forma:

$$x(t) = x(\infty) + A.e^{-t/\tau} \tag{2.13}$$

Făcând pe t=0 se obţine:

$$A = x(0) - x(\infty)$$

Înlocuind pe A din relaţia (2.13), expresia generală a răspunsului va fi:

$$x(t) = x(\infty) + \left[x(0) - x(\infty)\right]e^{-t/\tau} \tag{2.14}$$

Astfel, dacă într-un circuit de ordinul întâi acţionează doar surse de tensiune continue (sau curent) se poate scrie expresia x(t) pentru orice tensiune sau curent tranzitoriu din circuit conform cu relaţia (2.14), determinând în prealabil valoarea iniţială x(0) şi cea staţionară x (∞) şi constanta de timp a circuitului.

Cu ajutorul, relaţiei (2.14) se poate determina intervalul de timp t de la t_2 la t_1 în cursul căruia funcţia ce variază exponenţial, creşte de la valoarea $x(t_1)$ la x (t_2).

Conform cu (2.14)

$$x(t_1) = x(\infty) - \left[x(\infty) - x(0)\right]e^{-\frac{t1}{\tau}}$$

de unde:

$$t_1 = \tau \ln \frac{x(\infty) - x(0)}{x(\infty) - x(t_1)}$$

şi analog

$$t_2 = \tau \ln \frac{x(\infty) - x(0)}{x(\infty) - x(t_2)}$$

Rezultă intervalul de timp, sau timpul de tranziţie dintre cele două momente de timp t de la t_2 la t_1:

$$t = t_2 - t_1 = \tau \ln \frac{x(\infty) - x(t_1)}{x(\infty) - x(t_2)} \tag{2.15}$$

Această relaţie va fi des utilizată la determinarea duratei impulsurilor, a fronturilor şi a diverselor intervale de timp.

2.5. INTEGRALA DUHAMEL

2.5.1. Calculul răspunsului unui circuit electric la un impuls-treaptă

Impulsul-treaptă aplicat la intrarea circuitului poate fi un curent sau o tensiune. Răspunsul circuitului, de asemenea, poate fi un curent sau o tensiune. În funcţie de natura electrică a semnalelor de intrare şi ieşire se pot defini următoarele funcţii caracteristice ale circuitului:

1. "Admitanţă indicială": răspunsul de curent la un impuls-treaptă unitar de tensiune. Dacă saltul de tensiune şi răspunsul de curent se referă la un acelaşi ochi, admitanţa indicială este de intrare. Dacă saltul de tensiune se aplică în ochiul m iar răspunsul de curent se determină în achiul k, atunci se defineşte admitanţa indicială între ochiul m şi k.

2. "impedanţa indicială": răspunsul de tensiune la un impuls-treaptă unitar de curent. Se defineşte, analog ca mai sus, impedanţa indicială de intrare şi de transfer.

3. "Factor de transfer indicial pentru tensiune" (curent): răspunsul de tensiune (curent) al circuitului la un impuls-treaptă unitar de tensiune (curent).

Funcţiile definite mai sus se numesc "funcţii indiciale" ale circuitului şi se notează în general, cu A (t); ele caracterizează proprietăţile circuitului în cazul metodei integralei Duhamel.

Dacă se cunoaşte funcţia indicială a unui circuit, integrala Duhamel permite să se calculeze răspunsul circuitului la un semnal având o formă oarecare.În cele ce urmează vor fi folosite următoarele notaţii:

a) a(t) – semnalul (curent sau tensiune) aplicat la intrarea circuitului
b) a(0)- valoarea semnalului aplicat la intrare înmomentul t=0
c) f(t) – răspunsul circuitului (curent sau tensiune).

Cu aceste notaţii, integrala Duhamel se poate calcula cu una din următoarele expresii:

$$f(t) = a(0).A(t) + \int_0^t \left(\frac{da}{dt}\right)_{|t=\tau} .A(t-\tau)d\tau$$

$$f(t) = a(0).A(t) + \int_0^T \left(\frac{da}{dt}\right)_{|t=t-\tau} .A(\tau)d\tau$$

$$f(t) = a(t).A(o) = \int_0^t \left(\frac{dA}{dt}\right)_{|t=\tau} .a(t-\tau)d\tau$$

$$f(t) = a(t).A(0) + \int_0^t \left(\frac{dA}{dt}\right)_{|t=t-\tau} .a(\tau)d\tau \qquad (2.16)$$

Metoda de determinare a răspunsului unui circuit cu ajutorul integralei Duhamel cuprinde următoarele etape:

1. se determină expresia funcţiei indiciale;

2. se determină termenii care intervin în una dintre relaţiile (2.16) de exemplu, în relaţia (2.16a) trebuie cunoscuţi termenii a(0) şi $\left(\frac{da}{dt}\right)_{|t=\tau}$;
3. se calculează integrala Duhamel.

În continuare spre a sugera modul de analiză a circuitelor pentru impulsuri se vor da câteva exemple reprezentative. Exemplele alese contituie totodată şi o cale de verificare a cunoştinţelor prezentate în acest capitol.

2.5.2. Calculul răspunsului unui RC trece-jos la un semnal liniar variabil.

Exemplul 2.1. *Să se determine analitic şi să se reprezinte grafic răspunsul de tensiune ale circuitului din figur 2.1 la a cărui intrare se aplică o tensiune liniar variabilă:*

Semnalul de la intrare are expresia:

$u_i(t) = 0$ *pentru* $t < 0$

$u_i(t) = k.t$ *pentru* $t \geq 0$

şi este reprezentat grafic în figura 2.2

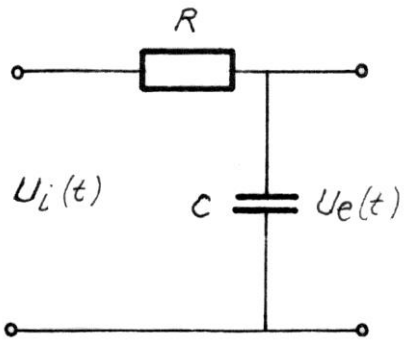


Figura 2.1

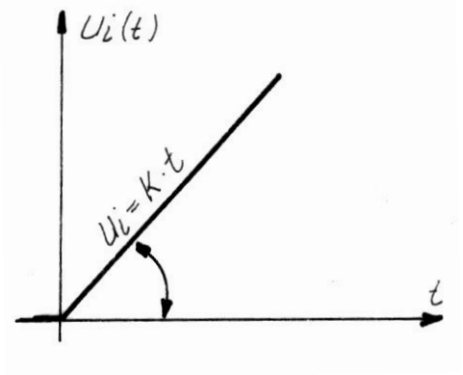


Figura 2.2

Pentru determinarea analitică a răspunsului se va utiliza una din integralele Duhamel, fie:

$$u_i(t) = u_i(0).A(t) + \int_0^t \left(\frac{du_i(t)}{dt}\right)_{|t=\tau} .A(t-\tau)d\tau$$

Ca funcţie indicială se va utiliza, în acest exemplu, factorul de transfer indicial pentru tensiune. Se aminteşte că funcţia inicială se determină pentru un semnal treaptă unitar, Pentru determinarea funcţiei indiciale se scrie tensiunea de ieşire a circuitului:

$$u_e = u_c = \frac{1}{C}\int i dt \qquad sau \quad i = C\frac{du_e}{dt}$$

Tensiunea de intrare a circuitului este:

$$u_i = u_R + u_C = R.i + u_e$$

unde: $i = C\frac{du_e}{dt}$ *şi*

$u_i = R.C\frac{du_e(t)}{dt} + u_e(t)$ *(o ecuaţie diferenţială); pentru t ≥0, şi* $u_i = U$

Tinând seama de relaţia (2.14) şi de valorile iniţiale şi staţionare ale semnalului

$u_e(0) = 0; \quad u_e(\infty) = U$

Se adoptă valoarea unitară pentru determinarea funcţiei indiciale. Se obţine:

$u_e(t) = u_e(\infty) + [u_e(0) - u_e(\infty)]e^{-\frac{t}{RC}}$, *pentru* u_i *=1*

tensiunea de ieşire la un semnal treaptă unitar(U=1) devine:

$$u_e(t) = 1 - e^{-\frac{t}{RC}}$$

unde funcţia indicială este:

$$A(t) = \frac{u_e(t)}{u_i(t)} = 1 - e^{-t/RC} \qquad (2.17)$$

Cunoscând funcţia indicială şi determinând mai jos termenii din integrala Duhamel utilizată,

$$A(t) = 1 - e^{-t/RC}$$

$$A(t-\tau) = 1 - e^{-\frac{t-\tau}{RC}}$$

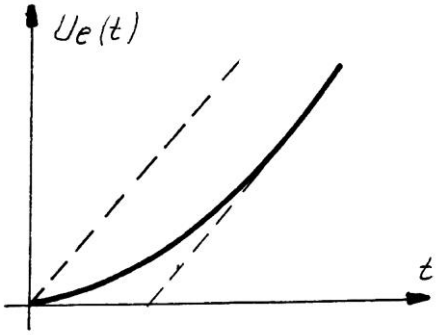
$$\frac{du_i(t)}{dt}_{|t=\tau} = k$$

se obţine răspunsul circuitului în acest caz este:

$$f(t) = u_e(t) = \int_0^t k(1 - e^{-\frac{t-\tau}{RC}})d\tau = k\left[t - RC(2 - e^{-\frac{t}{RC}})\right] \qquad (2.18)$$

Relaţia 2.17 reprezintă funcţia indicială de transfer pentru circuitul RC trece-jos indiferent de semnalul aplicat la intrare şi reprezintă o caracteristică a circuitului RC trece-jos.

Reprezentarea grafică a răspunsului circuitului se prezintă în figura 2.3, fiind un semnal ce creşte exponenţial la infinit, paralel cu semnalul de intrare, deplasat pe axa timpului cu mărimea kRC.



kRC

Figura 2.3

Exemplul 2.2 *Să se determine analitic şi să se reprezinte grafic răspunsul de tensiune a circuitului RC trece - sus din figura 2.4 la intrarea căruia se aplică o tensiune liniar variabilă reprezentată în figura 2.5.*

Pentru determinarea analitică a răspunsului se va utiliza următoarea integrală Duhamel:

$$u_i(t) = u_i(0).A(t) + \int_0^t \left(\frac{du_i(t)}{dt} \right)_{|t=\tau} .A(t-\tau)d\tau$$

Ca funcţie indicială se va folosi factorul de transfer indicial pentru tensiune.

Tensiunea la bornele de ieşire ale circuitelor este:

$u_e(t) = R.i$

Tensiunea la intrarea circuitului mai poate fi scrisă:

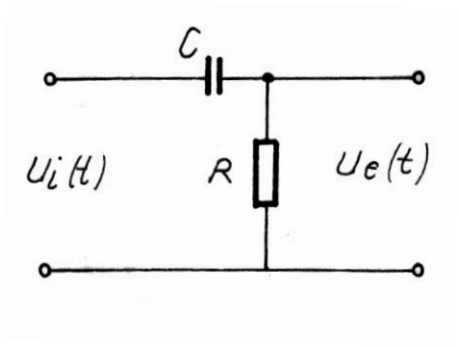


Figura 2.4

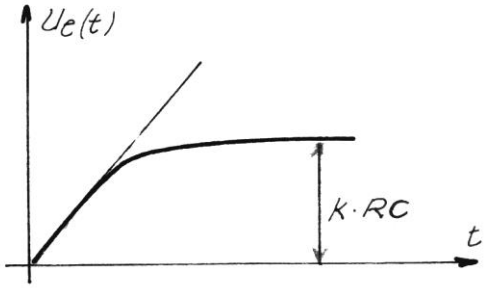


Figura 2.5

$$u_i(t) = u_c + u_R = \frac{1}{C}\int_0^t idt + u_e(t)$$

Prin diferenţierea şi înlocuirea curentului ***i*** *se obţine:*

$$\frac{u_e(t)}{RC} + \frac{du_e(t)}{dt} = 0$$

unde în urma rezolvării ecuaţiei diferenţiale omogene, se obţine:

$$u_e(t) = e^{-\frac{t}{RC}}$$

considerând semnalul de la intrare ca un semnal treaptă unitar.
Funcţia indicială,. pentru un semnal treaptă unitar de tensiune este:

$$A(t) = \frac{u_e(t)}{u_i(t)} = e^{-\frac{t}{RC}}$$

Termenii din ecuaţia Duhamel sunt în cest caz:

$$u_i(0) = 0$$

$$\frac{du_i(t)}{dt}_{|t=\tau} = k$$

$$A(t) = e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$A(t-\tau) = e^{-\frac{t-\tau}{RC}}$$

Şi înlocuiţi în expresia integralei Duhamel, se obţine răspunsul circuitului RC.

$$u_e(t) = K\int_0^t e^{-\frac{t-\tau}{RC}} d\tau = kRC(1-e^{-\frac{t}{RC}}) = U_R \qquad (2.19)$$

Reprezentarea grafică a răspunsului este dată în figura 2.5. Se constată că răspunsul este un semnal exponenţial ce tinde la infinit la o mărime constantă cu amplitudinea egală cu kRC.

***Exemplul 2.3**. Se cere determinarea răspunsul circuitelor RC trece-jos din figura2.1 şi a circuitului RC trece- sus din figura 2.4 la bornele căruia se aplică un semnal reprezentat în figura 2.6.*

Expresia pentru semnalul de la intrare este:

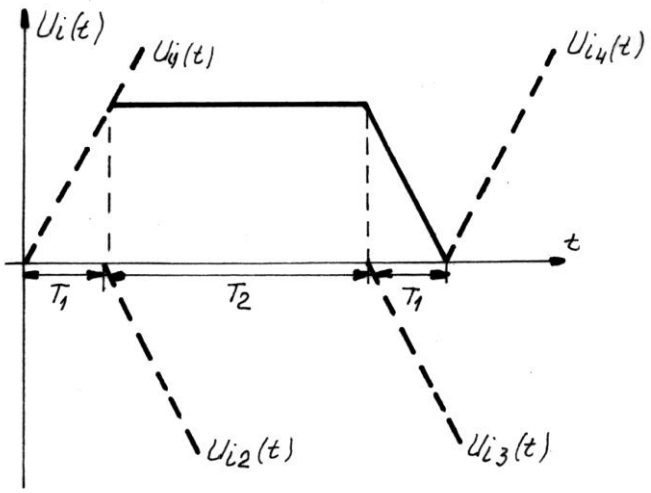


Figura 2.6

$$u_i(t)=\begin{cases}0; & pentru\ t\langle 0\\ \dfrac{U}{T}; & pentru\ 0\le t\langle T_1\\ U; & pentru\ T_1\le t\langle T_1+T_2\\ -\dfrac{U}{T_1}; & pentru\ T_1+T_2\le t\langle T_1+T_2+T_1\\ 0; & pentru\ t\rangle T_1+T_2+T_1\end{cases}$$

Semnalul de la intrare se poate descompune în patru semnale liniar variabile ca în figura 2.6, unde semnalele liniar variabile sunt reprezentate prin linii punctate.

În acest sens semnalul de la intrare se poate compune din patru semnale liniar variabile ce se aplică la momente diferite specificate în figură:

$$u_i(t)=u_{i_1}(t)+u_{i_2}(t-T_1)+u_{i3}(t-T_1-T_2)+u_{i_4}(t-2T_1-T_2)$$

Răspunsul circuitului RC trece-jos la un semnal de intrare liniar variabil este exprimat prin relaţia (2.18) şi pentru circuitul RC trece-sus prin relaţia (2.19).

În acest sens răspunsul celor două circuite, pe intervalele de timp succesive este.

a)Răspunsul circuitului RC trece-sus va fi pentru intervalul: $0\le t<T_1$

$$u_R(t)=\frac{U}{T_1}.RC(1-e^{-\frac{t}{RC}})$$

Răspunsul circuitului RC trece-jos va fi pentru intervalul: $0\le t<T_1$

$$u_c(t)=\frac{U}{T_1}\left[t-TC(1-e^{-\frac{t}{RC}})\ \right]$$

b) pentru $t=T_1=RC=100\mu s$ *se obţine:*

$$u_R(T_1)=\frac{U}{T_1}.RC(1-e^{-\frac{T_1}{RC}})=U(1-e^{-1})=U(1-0{,}37)=0{,}63U=h1$$

$$uc(T_1)=1=\frac{U}{T_1}\left[T_1-RC(1-e^{-\frac{T_1}{RC}})\ \right]=U[1-(1-e^{-1})]=0{,}37U=l1$$

c)pentru $T_1\le t\langle T_1+T_2$*, semnalul de la intrare este compus din două componente:*

$$u_1(t)=u_{i_1}(t)-u_{i_2}(t-T_1)$$

Răspunsul circuitului RC trece-sus va fi pentru intervalul: $0\le t<T_1+T_2$

$$u_R(t)=\frac{U}{T_1}RC(1-e^{-\frac{t}{RC}})-\frac{U}{T_1}RC(1-e^{-\frac{t-T_1}{RC}})=\frac{U}{T_1}RC(1-e^{-\frac{T_1}{RC}}).e^{-\frac{t-T_1}{RC}}=h_1e^{-\frac{t-T_1}{Rc}}$$

Răspunsul circuitului RC trece-jos va fi pentru intervalul: $0\le t<T_1+T_2$

$$uc(t) = \frac{U}{T_1}\left[t - TRc(1 - e^{-\frac{t}{Rc}}) \right] - \frac{U}{T_1}\left[(t - T_1) - Rc(1 - e^{-\frac{t-T_1}{Rc}}) \right] =$$

$$\frac{U}{T_1}\left[T_1 - Rc(1 - e^{-\frac{t_1}{Rc}}) \right] e^{-\frac{t-T_1}{Rc}} + U\left[1 - e^{-\frac{t-T_1}{Rc}} \right] = 1_1 e^{-\frac{t-T_1}{Rc}} + U(1 - e^{-\frac{t-T_1}{Rc}})$$

d)pentru $t = T_1 + T_2$, *unde se consideră pentru acest caz* $T_2 = 2T_1$

$$u_R(T_1 + T_2) = h_1 . e^{-\frac{T_2}{Rc}} = 0{,}08U = h2$$

$$u_c(T_1 + T_2) = 1_1 e^{-\frac{T_2}{Rc}} + U(1 - e^{-\frac{T_2}{Rc}}) = 0{,}9U = l2$$

e)pentru $T_1 + T_2 \le t \langle 2T_1 + T_2$, *semnalul de la intrare este compus din trei componente:*

$$u_1(t) = u_i(t) - u_{i_2}(t - T_1) - u_{i_3}(t - T_1 - T_2)$$

în urma înlocuitorilor şi grupării termenilor se obţine răspunsul circuitului RC trece-sus va fi pentru intervalul: $0 \le t < T_1 + T_2 + T_1$

$$u_R(t) = h_2 e^{\frac{-t-T_1-T_2}{Rc}} - \frac{U}{T_1} Rc(1 - e^{-\frac{t-T_1-T_2}{Rc}})$$

în urma înlocuitorilor şi grupării termenilor se obţine răspunsul circuitului RC trece-jos va fi pentru intervalul: $0 \le t < T_1 + T_2 + T_1$

$$u_c(t) = 1_1 e^{-\frac{t-T_1-T_2}{Rc}} + U(1 - e^{-\frac{t-T_1-T_2}{Rc}}) - \frac{U}{T_1}\left[(t - T_1 - T_2) - Rc(1 - e^{-\frac{t-T_1-T_2}{Rc}}) \right]$$

f) pentru $t = 2T_1 + T_2$ *se obţine*

$$u_R(2T_1 + T_2) = -0{,}6U = h_3$$

$$u_c(2T_1 + T_2) = 0{,}37U = 1_3$$

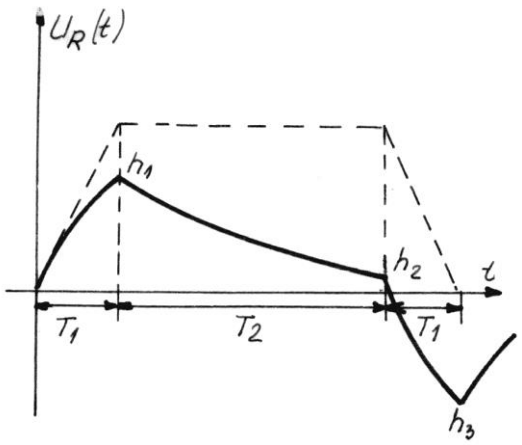


Figura 2.7

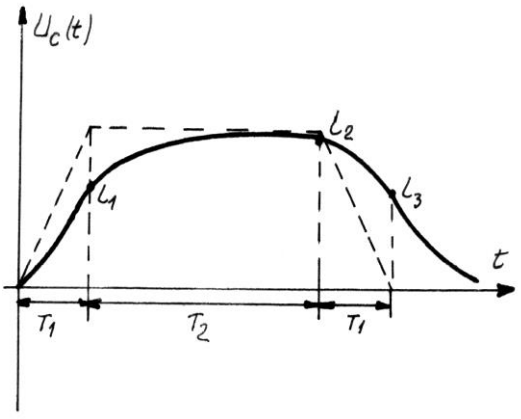


Figura 2.8

g) pentru $t \rangle 2T_1 + T_2$ *, semnalul de la intrare este compus din patru componente:*

$$u_i(t) = u_{i_1}(t) - u_{i2}(t - T_1) - u_{i3}(t - T_1 - T_2) + u_{i4}(t - 2T_1 - T_2)$$

în urma înlocuitorilor şi grupării termenilor se obţine răspunsul circuitului RC trece-sus va fi pentru intervalul: $t \rangle T_1 + T_2 + T_1$

$u_R(t) = h_3 e^{-\frac{t-2T_1-T_2}{Rc}}$ *semnal ce tinde la 0*

în urma înlocuitorilor şi grupării termenilor se obţine răspunsul circuitului RC trece-jos va fi pentru intervalul: $t \rangle T_1 + T_2 + T_1$

$u_c(t) = 1_3 e^{-\frac{t-2T_1-T_2}{Rc}}$ *semnal ce tinde la 0*

Reprezentarea grafică a răspunsului este dată în figura 2.7 şi 2.8.